

De reële getallen, wortels en machten

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 In welke verzameling hoort het thuis?

Schrijf de kleinste verzameling op waarin het getal zit: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ of $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

1. Welke verzameling?

- a) 7 _____ b) -4 _____ c) 0,75 _____
- d) $\sqrt{9}$ _____ e) $\sqrt{2}$ _____ f) π _____

2. Waarom is $\sqrt{9}$ geen irrationaal getal en $\sqrt{2}$ wel?

2 Rekenen met machten

Vereenvoudig tot één macht.

3. Vereenvoudig.

a) $2^3 \cdot 2^5$ _____

b) $a^7 : a^3$ _____

c) $(3^2)^4$ _____

d) 5^0 _____

e) x^{-2} _____

f) $(2a^3)^2$ _____

4. Reken uit.

a) 2^{-3} _____

b) 10^5 _____

c) $(-3)^2$ _____

d) -3^2 _____

e) $(1/2)^{-1}$ _____

f) $(2/3)^2$ _____

5. Leg uit waarom $(-3)^2$ en -3^2 niet hetzelfde zijn.

3 Wortels

Vereenvoudig of reken uit.

6. Vereenvoudig.

a) $\sqrt{49}$ _____ b) $\sqrt{50}$ _____ c) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ _____

d) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$ _____ e) $\sqrt{(16/25)}$ _____ f) $3\sqrt{5} - \sqrt{5}$ _____

7. Toon met tussenstappen hoe je $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ vereenvoudigt.

8. Maak de noemer rationaal: $6 / \sqrt{3}$.

4 Wetenschappelijke notatie

Schrijf om.

9. Schrijf om of reken uit.

a) 43 000 _____ b) 0,0052 _____

c) $6,1 \cdot 10^5$ _____ d) $2,4 \cdot 10^{-2}$ _____

e) $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^3)$ _____

f) $(8 \cdot 10^6) : (4 \cdot 10^2)$ _____

10. Een lichtjaar is ongeveer $9,46 \cdot 10^{12}$ km. Hoeveel km is drie lichtjaar? Geef het antwoord in wetenschappelijke notatie.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. In welke verzameling hoort het thuis?

- 1** a) $\mathbb{N}$ · b) $\mathbb{Z}$ · c) $\mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{N}$ · e) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · f) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
2 $\sqrt{9}$ is precies 3, dus een natuurlijk getal.
 $\sqrt{2}$ is geen breuk van twee gehele getallen en heeft een oneindige, niet herhalende decimale uitbreiding.

2. Rekenen met machten

- 3** a) 2^8 · b) a^4 · c) 3^8 · d) 1 · e) $1/x^2$ · f) $4a^6$
4 a) $1/8$ · b) 100000 · c) 9 · d) -9 · e) 2 · f) $4/9$
5 Bij $(-3)^2$ staat het minteken binnen de haakjes en wordt het mee gekwadrateerd, dus 9. Bij -3^2 werkt het kwadraat alleen op de 3, en het minteken komt er daarna bij: -9 .

3. Wortels

- 6** a) 7 · b) $5\sqrt{2}$ · c) $5\sqrt{3}$ · d) 4 · e) $4/5$ · f) $2\sqrt{5}$
7 $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$ en $\sqrt{27} = \sqrt{(9 \cdot 3)} = 3\sqrt{3}$. Samen $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.
8 $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3} / 3 = 2\sqrt{3}$.

4. Wetenschappelijke notatie

- 9** a) $4,3 \cdot 10^4$ · b) $5,2 \cdot 10^{-3}$ · c) $610\,000$ · d) $0,024$ · e) $6 \cdot 10^7$ · f) $2 \cdot 10^4$
10 $3 \cdot 9,46 \cdot 10^{12} = 28,38 \cdot 10^{12} = 2,838 \cdot 10^{13}$ km.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.